Pedro Henrique França

Desenvolvedor Full Stack

Caxias do Sul, RS, Brasil | (54) 99626-5005 | pedrofranca-tech@proton.me
phfranca.com | LinkedIn | GitHub

Resumo Profissional

Desenvolvedor Full Stack com 3 anos de experiência construindo e operando aplicações web e mobile em produção. Trabalho com TypeScript, NestJS, React, React Native, Flutter, PHP e Python num ecossistema de tecnologia educacional utilizado por dezenas de milhares de usuários ativos mensais, e meu escopo cresceu das funcionalidades para a plataforma ao redor delas: infraestrutura, custo de nuvem, segurança de aplicação e funcionalidades de IA. Entrego a maior parte da implementação por meio de agentes de IA (Claude Code): escrevo as especificações, tomo as decisões de design e verifico o resultado com testes, rollouts canário e checagens em produção.

Competências Técnicas

Linguagens: TypeScript, JavaScript (ES6+), PHP, Dart, Python, SQL, Rust

Backend e Dados: NestJS, Prisma, TypeORM, MySQL/Aurora, CodeIgniter 3, Laravel 10 + Livewire, FastAPI, REST APIs, WebSocket (Socket.IO)

Frontend: React, Vite, MUI, Radix UI, TanStack Query, React Hook Form + Zod, SCSS, hls.js, Chart.js, Three.js

Mobile: React Native (Expo), Flutter, Apple StoreKit 2, Firebase, Drift/SQLite, arquitetura offline-first, bridges WebView, App Store Connect, Google Play Console

Cloud e Infraestrutura: AWS (ECS, ECR, CloudFront, S3, Aurora, Cognito, SES, SQS, SSM, CloudWatch), Pulumi (IaC), Docker, GitHub Actions, Datadog, Clerk

Segurança: correção de XSS, IDOR e CSRF, RBAC, cookies assinados, Subresource Integrity, higiene de segredos

IA: Claude Code (entrega guiada por especificação, com múltiplos agentes), integração com LLMs (Chatbase, Gemini), prompts versionados

Testes e Qualidade: Jest, Vitest, Playwright, Cypress, React Testing Library, PHPUnit, flutter test, gates de cobertura regra↔teste, fuzzing diferencial, code review

Experiência

Full Stack Developer

Agosto 2024 – Presente

TopInvest - PRIMO Group | Caxias do Sul, RS

PLATAFORMA E ARQUITETURA

- Projetei e desenvolvi um SDK de provas em TypeScript (autor único, ~300 commits) que substituiu a lógica de prova duplicada em cinco bases de código. Ele roda em três hosts de produção (uma aplicação CodeIgniter legada, um LMS em React e um app Flutter) atrás de um rollout canário fail-closed, com coortes determinísticas e rollback por versão fixada, servido por uma CDN privada com cookies assinados e Subresource Integrity.
- Pesquisei e propus a arquitetura de multi-tenancy adotada no LMS, implementando isolamento por tenant no backend NestJS e personalização dinâmica por hostname no React. A solução permitiu que uma segunda marca white-label operasse sobre a mesma stack.
- Atuei como um dos principais responsáveis pela migração da camada de identidade do ecossistema, de AWS Cognito para um SSO próprio, em TypeScript, PHP, Flutter e React Native, incluindo o merge de contas duplicadas e a invalidação de sessões em tempo real.

- Tornei-me o principal desenvolvedor e responsável pelos releases de uma aplicação legada em CodeIgniter 3 (metade de todos os commits do repositório em 2026), construindo um motor de questões em árvore, retomada de progresso entre dispositivos e relatórios B2B, e levando a suíte de testes de 4 para 138 arquivos com testes de caracterização do código legado.

CONFIABILIDADE, CUSTO E SEGURANÇA

- Rastreei 96% do tráfego de uma distribuição CloudFront (~US$420/mês) até o app mobile baixando de novo um catálogo de 27 MB sem compressão cerca de 20 vezes por aula, e corrigi servidor (compressão e cache, de 1,4 s para 25 ms) e app sem quebrar as versões já publicadas nas lojas. Migrei o Aurora para I/O-Optimized após calcular o ponto de equilíbrio, economizando ~US$215–260/mês.
- Encontrei a causa-raiz de uma queda diária do cluster ECS de homologação (um scan de patches da conta esgotando a memória de hosts pequenos) e a corrigi com um limite de cgroup via IaC Pulumi, sem custo adicional e com o user data de produção comprovadamente idêntico byte a byte.
- Corrigi os achados de uma revisão de segurança independente do SDK de provas (XSS armazenado, IDOR, chave de API exposta no HTML e nos binários dos apps) em quatro repositórios. Um catálogo de 500 regras de negócio que construí para o LMS revelou um bypass do guard de autenticação e um IDOR que vazava hashes de senha, ambos corrigidos em produção.
- Encontrei um bug no contrato entre TypeScript e PHP que corrompia respostas restauradas enquanto 847 testes unitários seguiam verdes, e desenhei uma recorreção histórica de 31 mil tentativas validada por 24 mil casos de fuzzing diferencial contra o corretor PHP de produção, sem nenhuma divergência.

IA

- Entreguei explicações de respostas por IA dentro das provas, com cota, paywall e kill switch controlados pelo servidor, e um pipeline de revisão de questões com LLM: um protótipo em Python/FastAPI depois levado ao painel administrativo como fila com agentes por simulado e prompts vinculados aos editais oficiais.
- Entreguei a maior parte do meu trabalho de 2026 por meio de agentes de IA (Claude Code), num fluxo de especificação, plano, subagentes e revisão: mais de 70 especificações de design versionadas, catálogos de regras como especificação executável (373, 500 e 429 regras) com gates de cobertura nos dois sentidos, e salvaguardas como mudanças de schema só manuais e acesso somente leitura a dados de produção. De maio a outubro de 2026: 100 pull requests e mais de 1.000 commits.

MOBILE E PRODUTO

- Desenvolvi sozinho o aplicativo Cursos TopInvest (React Native, Expo), do proof of concept à publicação na App Store e Google Play, com vídeo offline em armazenamento criptografado, notificações push, monitoramento de crashes e atualização obrigatória; resolvi crashes de vídeo em produção por meio de uma migração planejada de SDK.
- Implementei integrações de pagamento e assinatura em aplicações mobile e serviços de backend, incluindo Apple StoreKit 2, PIX, boleto, pagamentos por QR code, validação de transações e cache offline.
- Construí subsistemas de NPS e de e-mails de ciclo de vida com prova de envio, automações de CRM e WhatsApp, e exportações para áreas de negócio sobre uma tabela de vendas de 1,6 milhão de linhas sem índice, usando workers assíncronos e busca binária na chave primária.
- Desenvolvi um emulador da calculadora financeira HP-12C em JavaScript, reproduzindo cálculos RPN e TVM para uma aplicação web embutível e uma versão desktop em Electron. O fluxo de captura de leads recebe aproximadamente 500 usuários mensais, com conversão próxima de 8%.

Estagiário Full Stack

Agosto 2023 – Março 2024

FCODE | Caxias do Sul, RS

- Desenvolvi mais de 6 aplicações CRUD completas com CodeIgniter, jQuery e MySQL, atuando desde o levantamento de requisitos até o deploy em produção.
- Modelei bancos de dados relacionais com 20 a 40 tabelas e desenvolvi interfaces responsivas com jQuery e Bootstrap.

Projetos Pessoais

Cleanser — ferramenta de limpeza de armazenamento para macOS Rust, Rayon, SHA-256, Homebrew, CI/CD

Ferramenta para limpeza de armazenamento no macOS, com interfaces GUI e TUI sobre um core compartilhado em Rust. Defini a arquitetura inicial e implementei descoberta dinâmica de arquivos, cache, classificação de risco e detecção de duplicatas com hashing SHA-256 paralelo. Publicada como pacote Homebrew com pipeline de CI/CD.

cleanser-claws.app

Cymatic — sintetizador audiovisual em tempo real TypeScript, Web Audio API, WebGL2, GLSL, Vite

Sistema de síntese audiovisual em tempo real inspirado em cimática. Defini a arquitetura da aplicação e implementei camadas harmônicas de áudio configuráveis, renderização de interferência radial com WebGL e sincronização audiovisual por meio de um AudioContext compartilhado.

Demo

Educação

Bacharelado em Engenharia de Software Março 2023 – Agosto 2028 (em andamento)

Universidade de Caxias do Sul | Caxias do Sul, RS

Idiomas

Português: Nativo

Inglês: Fluente (documentação técnica e comunicação escrita/falada)